

浙江科技学院

2020 年硕士研究生招生入学考试试题 B

考试科目：数学分析 代码： 750

(请考生在答题纸上答题，在此试题纸上答题无效)

一、填空题 (每小题 5 分, 共 40 分)

1、已知 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 2x + xf(x)}{x^3} = 0$, 则 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 + f(x)}{x^2} =$ _____.

2、如果函数 $f(x) = a \sin x + \frac{1}{3} \sin 3x$ 在 $x = \frac{\pi}{3}$ 处取得极值, 则 $a =$ _____.

3、改变逐次积分的顺序: $\int_0^{2\pi} dx \int_0^{\sin x} f(x, y) dy =$ _____.

4、曲线 L 为区域 $-1 < x < 1$, $0 < y < \sqrt{1-x^2}$ 所围的边界, 取逆时针方向, 则

$$\oint_L (x+y)dx - (x-y)dy = \text{_____}.$$

5、若 $z = e^{xy} \sin(x+y)$, 则 $dz|_{(0,0)} =$ _____.

6、积分 $\int_0^1 \frac{x \arcsin x}{\sqrt{1-x^2}} dx =$ _____.

7、设 $F(x) = \int_x^{\cos x} f(y, x^3) dy$, 则 $F'(x) =$ _____.

8、幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{n^n} (x-1)^2$ 的收敛半径为 _____.

二、计算题 (每小题 10 分, 共 50 分)

1、设函数 $f(x) = \begin{cases} \frac{ax^2 - be^{\frac{1}{x-1}}}{1 + e^{\frac{1}{x-1}}}, & x \neq 1 \\ 2, & x = 1 \end{cases}$, 讨论 $f(x)$ 在 $x=1$ 处的连续性, 求函数

$f(x)$ 的间断点, 并指出间断点的类型.

机密 ★ 考试结束前

2、计算二重积分 $\iint_D (x^2 - 2x + y + 3) dx dy$, 其中区域 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq a^2\}$.

3、已知 $x_0 = 1, x_1 = 1 + \frac{x_0}{1+x_0}, \dots, x_{n+1} = 1 + \frac{x_n}{1+x_n}$, 讨论 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 是否存在, 如果存在求出极限值.

4、计算曲面积分 $\iiint_S (x^2 + y) dy dz + (y^2 - 2z) dz dx + z^2 dx dy$, 其中曲面 S 为锥面

$x^2 + y^2 = z^2$ 被平面 $z = 0$ 和 $z = a$ 所截的外侧.

5、设 $f(x)$ 当 $x > 0$ 时连续, 如果 $\int_0^{+\infty} x^\lambda f(x) dx$ 当 $\lambda = a, \lambda = b$ 时都收敛, 讨论

$\int_0^{+\infty} x^\lambda f(x) dx$ 关于 λ 在 $[a, b]$ 上的一致收敛性.

三、证明题 (每小题 10 分, 共 60 分)

1、已知函数 $u(x, y)$ 满足方程 $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0$, 令 $x = x(s, t), y = y(s, t)$ (满足

$$\frac{\partial x}{\partial s} = \frac{\partial y}{\partial t}, \quad \frac{\partial x}{\partial t} = -\frac{\partial y}{\partial s}), \text{ 证明: } \frac{\partial^2 u}{\partial s^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = 0.$$

2、设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 在 $(0, 1)$ 内可导, 且 $f(0) = 0, f(1) = 1$. 证明: 对任给

的 $a, b > 0$, 存在 $\xi, \eta \in (0, 1)$, $\xi \neq \eta$, 使 $\frac{a}{f'(\xi)} + \frac{b}{f'(\eta)} = a + b$.

3、设函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上可微, 且当 $x \in (0, 1)$ 时, $0 < f'(x) < 1, f(0) = 0$.

证明: $\left(\int_0^1 f(x) dx \right)^2 > \int_0^1 f^3(x) dx$.

4、证明级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{1}{n+x^2}$ 关于 x 在 $(-\infty, +\infty)$ 上为一致收敛, 但对任何 x 并非绝对收敛.

5、设函数 $f(x, y) = \begin{cases} (x^2 + y^2) \sin \frac{1}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$, 证明偏导数 $f_x(x, y)$,

机密 ★ 考试结束前

$f_y(x, y)$ 存在但不连续, 且在 $(0, 0)$ 点的任何领域中无界, 在 $(0, 0)$ 点可微.

6、设 A, B 为非空有界数集, $S = A \cup B$. 证明: $\sup S = \max\{\sup A, \sup B\}$.